浙江大学《高等代数Ⅰ》

2007-2008 学年秋冬学期 课程期末考试试卷 B

1. 计算 $2n$ 阶行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} a_n & & & & & & b_n \\ & a_{n-1} & & & & b_{n-1} & \\ & & \ddots & & \iddots & & \\ & & & a_1 \quad b_1 & & & \\ & & & c_1 \quad d_1 & & & \\ & & \iddots & & \ddots & & \\ & c_{n-1} & & & & d_{n-1} & \\ c_n & & & & & & d_n \end{vmatrix}$$

2. 求解矩阵方程 $AXC+XC=A+2E$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},\quad E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 设 A, B, C 是数域 $\mathbf{P}$ 上的 n 阶方阵，证明关于秩的 Sylvester 不等式：

$$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$$

4. 假设数域 $\mathbf{P}$ 上 n 维线性空间 V 中的 s 个向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 在 V 的基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的坐标分别是 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$。试证明：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任一子向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_t}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组当且仅当它们的对应坐标向量组 $\gamma_{i_1},\gamma_{i_2},\cdots,\gamma_{i_t}$ 是向量组 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$ 的极大线性无关组。

5. 设 A, B 是 $m\times n$ 矩阵，且 $r(A)+r(B)<n$，那么齐次线性方程组 $AX=O$ 和 $BX=O$ 有非零的公共解。

6. 设 A, C 是正定矩阵，且矩阵方程 $AX+XA=C$ 有且只有唯一解 B。那么，请证明：(1) B 是对称阵；(2) B 是正定矩阵。

7. (i) 设 n 阶方阵 A 存在可逆阵 $M=(\beta_1\cdots\beta_n)$ 使得

$$M^{-1}AM=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & \lambda_s & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_s\end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 分别有 $r_1,\cdots,r_s$ 个。解决下列问题：

（1） 求出 A 的所有特征值，说明原因；

（2） 求出 A 的各个特征值的特征子空间的维数，说明原因；

（3） 证明 A 的所有特征子空间的维数之和等于 n。

(ii) 证明，当一个 n 阶方阵的所有特征子空间的维数之和等于 n，那么该方阵可相似对角化。

8. 试寻找正交矩阵 U 使得 U^TAU 为对角阵，其中 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$。